

常微分方程第七次作业

崔正平 2400010714

6.2.1. 求解 Airy 方程: $y'' - xy = 0$.

解答: 令 $y = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$, 代入原方程比较系数可得 $c_2 = 0$, 并且

$$c_{n+3} = \frac{c_n}{(n+3)(n+2)}, \quad \forall n \geq 0,$$

故

$$c_n = \begin{cases} \frac{c_0}{\prod_{i=1}^k (3i)(3i-1)}, & n = 3k; \\ \frac{c_1}{\prod_{i=1}^k (3i+1)(3i)}, & n = 3k+1; \\ 0, & n = 3k+2; \end{cases}$$

从而通解为

$$y = c_0 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{3k}}{\prod_{i=1}^k (3i)(3i-1)} + c_1 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{3k+1}}{\prod_{i=1}^k (3i+1)(3i)}, \quad c_0, c_1 \in \mathbb{R}.$$

□

6.2.2. 求下列微分方程在 $x = x_0$ 处的两个线性无关解:

(1) $y'' - xy' - y = 0$, $x_0 = 0$;

(2) $y'' - xy' - y = 0$, $x_0 = 1$.

解答: 令 $y = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$, 代入原方程比较系数可得

$$c_{n+2} = \frac{c_n}{n+2}, \quad \forall n \geq 0,$$

故

$$c_n = \begin{cases} \frac{c_0}{\prod_{i=1}^k (2i)}, & n = 2k; \\ \frac{c_1}{\prod_{i=1}^k (2i+1)}, & n = 2k+1; \end{cases}$$

从而得到 $x = 0$ 处的两个线性无关解

$$y_0(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{\prod_{i=1}^k (2i)}, \quad y_1(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{\prod_{i=1}^k (2i+1)}.$$

再注意到

$$y_0(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{x^2}{2} \right)^k = e^{\frac{1}{2}x^2},$$

故可得另外一个解为

$$\tilde{y}_1(x) = e^{\frac{1}{2}x^2} \int_0^x e^{-\frac{1}{2}s^2} ds,$$

这两个解实解析, 从而同时可以作为 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处的两个线性无关解. □

6.2.3. 求微分方程 $y'' + \cos x \cdot y = 0$ 在 $x = 0$ 处展开的两个线性无关的幂级数解.

解答: 令 $y = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$, 代入原方程并结合

$$\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n},$$

比较系数可得

$$c_{n+2} = -\frac{1}{(n+2)(n+1)} \sum_{k=0}^{[n/2]} \frac{(-1)^k}{(2k)!} c_{n-2k}, \quad \forall n \geq 0,$$

分别取 $c_0 = 0, c_1 = 1$ 和 $c_0 = 1, c_1 = 0$ 可依次计算 $\{c_n\}$, 进而得到 $x = 0$ 处的两个线性无关解. □

6.3.2. 利用广义幂级数求解下列微分方程:

- (1) $2xy'' + y' + xy = 0$;
- (2) $xy'' + y' - y = 0$.

解答:(1) 原方程等价于

$$x^2 y'' + \frac{1}{2} x y' + \frac{1}{2} x^2 y = 0,$$

指标方程为 $\rho(\rho-1) + \frac{1}{2}\rho = 0$, 故 $\rho = 0, \frac{1}{2}$. 令 $y_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, 其中 $a_0 = 1$, 代入原方程比较系数可得 $a_1 = 0$, 并且

$$a_{n+2} = -\frac{a_n}{(n+2)(2n+3)}, \quad \forall n \geq 0,$$

故

$$a_n = \begin{cases} \frac{(-1)^k}{\prod_{i=1}^k (2i)(4i-1)}, & n = 2k; \\ 0, & n = 2k+1; \end{cases}$$

从而

$$y_1 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{\prod_{i=1}^k (2i)(4i-1)}.$$

再令 $y_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^{n+\frac{1}{2}}$, 其中 $b_0 = 1$, 代入原方程比较系数可得 $b_1 = 0$, 并且

$$b_{n+2} = -\frac{b_n}{(n+2)(2n+5)}, \quad \forall n \geq 0,$$

故

$$b_n = \begin{cases} \frac{(-1)^k}{\prod_{i=1}^k (2i)(4i+1)}, & n = 2k; \\ 0, & n = 2k+1; \end{cases}$$

从而

$$y_2 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+\frac{1}{2}}}{\prod_{i=1}^k (2i)(4i+1)}.$$

因此原方程的通解为

$$y = C_1 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{\prod_{i=1}^k (2i)(4i-1)} + C_2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+\frac{1}{2}}}{\prod_{i=1}^k (2i)(4i+1)}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(2) 原方程等价于

$$x^2 y'' + xy' - xy = 0,$$

指标方程为 $\rho(\rho - 1) + \rho = 0$, 故 $\rho = 0$ (二重). 令 $y_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, 其中 $a_0 = 1$, 代入原方程比较系数可得

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)^2}, \quad \forall n \geq 0,$$

故 $a_n = 1/(n!)^2$, $\forall n \geq 0$, 从而

$$y_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}.$$

再令 $y_2 = y_1 \ln x + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$, 其中 $b_0 = 1$, 代入原方程比较系数可得

$$b_{n+1} = \frac{b_n - 2(n+1)a_{n+1}}{(n+1)^2}, \quad \forall n \geq 0,$$

故

$$b_n = \frac{1 - 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{(n!)^2}, \quad \forall n \geq 0,$$

从而

$$y_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\ln x + 1 - 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) \frac{x^n}{(n!)^2},$$

因此原方程的通解为

$$y = C_1 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n!)^2} + C_2 \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\ln x + 1 - 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) \frac{x^n}{(n!)^2}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

□

名词说明. 对于 $y' = A(x)y$, 其中 $A(x)$ 以 T 为周期 (当提到周期时, 都假定这是最小正周期), 根据 Floquet 定理, 一个基本解矩阵 $\Phi(x)$ 可以写成 $\Phi(x) = P(x)e^{xR}$, 其中 $P(x)$ 以 T 为周期, 我们称其为 **Floquet normal form**. 注意到如果要求 $\Phi(0) = I$, 则 $\Phi(T) = e^{TR}$.

补充题 1.

(1) 考虑一维系统 $y' = a(x)y$, 其中 $a(x)$ 以 T 为周期;

(2) 考虑二维系统 $\mathbf{y}' = a(x)\mathbf{A}\mathbf{y}$, 其中 $a(x)$ 以 T 为周期, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 为常数矩阵;
对 (1)(2) 分别写出系统的一个 Floquet normal form, 并求系统的特征乘数.

解答: (1) 该方程的基本解矩阵为 $\Phi(x) = e^{\int_0^x a(s) ds}$, 又 $\Phi(T) = e^{TR}$, 故

$$R = \frac{1}{T} \int_0^T a(s) ds,$$

从而

$$P(x) = \phi(x)e^{-xR} = e^{\int_0^x a(s) ds - \frac{x}{T} \int_0^T a(s) ds},$$

其中 $P(x)$ 以 T 为周期, 因此得到该方程的一个 Floquet normal form, 并且特征乘数为 $e^{\int_0^T a(s) ds}$.

(2) 该方程的基本解矩阵为 $\Phi(x) = e^{\mathbf{A} \int_0^x a(s) ds}$, 又 $\Phi(T) = e^{T\mathbf{R}}$, 故

$$\mathbf{R} = \frac{1}{T} \mathbf{A} \int_0^T a(s) ds,$$

从而

$$\mathbf{P}(x) = \Phi(x)e^{-x\mathbf{R}} = e^{\mathbf{A} \left(\int_0^x a(s) ds - \frac{x}{T} \int_0^T a(s) ds \right)},$$

其中 $\mathbf{P}(x)$ 以 T 为周期, 因此得到该方程的一个 Floquet normal form, 并且特征乘数为 $e^{\lambda \int_0^T a(s) ds}$, 其中 λ 为 $\mathbf{A}$ 的任意一个特征值. $\square$

补充题 2. 对于系统

$$\mathbf{y}' = \begin{pmatrix} 1 & \cos x - 1 \\ 0 & \cos x \end{pmatrix} \mathbf{y},$$

写出该系统的一个 Floquet normal form, 并求系统的特征乘数.

解答: 由于

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + (\cos x - 1)y_2, \\ y_2' = \cos x \cdot y_2, \end{cases}$$

故依次解得

$$\begin{cases} y_1 = C_1 e^x + C_2 e^{\sin x}, \\ y_2 = C_2 e^{\sin x}, \end{cases}$$

要使 $\Phi(0) = I$, 取基本解矩阵

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} e^x & -e^x + e^{\sin x} \\ 0 & e^{\sin x} \end{pmatrix},$$

从而

$$\Phi(2\pi) = \begin{pmatrix} e^{2\pi} & -e^{2\pi} + 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

并且直接计算可得

$$P(x) = \Phi(x)e^{-xR} = \begin{pmatrix} e^x & -e^x + e^{\sin x} \\ 0 & e^{\sin x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-x} & -e^{-x} + 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 + e^{\sin x} \\ 0 & e^{\sin x} \end{pmatrix},$$

其中 $P(x)$ 以 2π 为周期, 因此得到该方程的一个 Floquet normal form, 并且特征乘数为 $e^{2\pi}, 1$. □

补充题 3. 考虑 $y' = A(x)y$, 其中 $A(x)$ 以 T 为周期, 设 $\lambda_i (1 \leq i \leq n)$ 为系统的特征乘数, 求证:

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = e^{\int_0^T \text{tr } A(s) ds}.$$

解答: 设该系统的基本解矩阵为 $\Phi(x)$, 由 Liouville 恒等式可得

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = \det \Phi(T) = \det \Phi(0) e^{\int_0^T \text{tr } A(s) ds} = e^{\int_0^T \text{tr } A(s) ds}.$$

□

补充题 4. 考虑非齐次系统 $y' = A(x)y + B(x)$, 其中 $A(x), B(x)$ 以 T 为周期, 求证: 该非齐次系统有唯一的以 T 为周期的解当且仅当 1 不是齐次系统 $y' = A(x)y$ 的特征乘数.

解答: 先证明: 一个解 y 以 T 为周期当且仅当 $y(T) = y(0)$. 必要性显然, 对于充分性, 注意到 $y(x+T)$ 也为该初值问题的一个解, 故由初值问题解的唯一性可得 $y(x+T) \equiv y(x)$, 即 y 以 T 为周期.

设齐次系统 $y' = A(x)y$ 的一个基本解矩阵为 $\Phi(x)$, 其中 $\Phi(0) = I$, 则该非齐次系统的通解为

$$y(x) = \Phi(x) \left(c + \int_0^x \Phi^{-1}(s) B(s) ds \right), \quad c \in \mathbb{R}^n,$$

故该非齐次系统有唯一的以 T 为周期的解, 当且仅当存在唯一的 $c \in \mathbb{R}^n$, 使得 $y(T) = y(0)$, 即

$$\Phi(T) \left(c + \int_0^T \Phi^{-1}(s) B(s) ds \right) = c,$$

这当且仅当 $I - \Phi(T)$ 可逆, 即 1 不是 $\Phi(T)$ 的特征值, 也即 1 不是齐次系统 $y' = A(x)y$ 的特征乘数. $\square$